

Ficha 7

Ferramentas de gestão/monitorização de redes

Trabalho Elaborado por:

Diogo Fernando Águia Costa (8240696@estg.ipp.pt)

Curso de:

LSIRC - Licenciatura Em Segurança Informática Em Redes De Computadores

Disciplina de:

PPR - Projeção e Planeamento de Redes

Docentes:

João Magalhães (jpm@estg.ipp.pt)

Hélio Sousa (hcs@estg.ipp.pt)

Felgueiras, 30 de abril de 2026

Conteúdo

1	Exercício 1	6
1.1	Exercício 1.1	9
1.2	Exercício 1.2	9
1.3	Exercício 1.3	10
1.4	Exercício 1.4	10
1.5	Exercício 1.5	11
2	Exercício 2	13
2.1	Exercício 2.1	14
2.2	Exercício 2.2	21

Lista de Figuras

1.1	Instalação dos pacotes de cliente e agente SNMP via terminal.	7
1.2	Acesso ao ficheiro de configuração do agente SNMP (<code>snmpd.conf</code>).	7
1.3	Definição das comunidades de acesso e porta de escuta no ficheiro de configuração.	8
1.4	Reinício do serviço SNMP para aplicação e validação das novas políticas.	8
1.5	Execução do comando <code>snmpget</code> para interrogação da variável <code>sysName</code>	9
1.6	Resultado devolvido pelo agente, apresentando o nome atual do servidor.	9
1.7	Execução do comando <code>snmpset</code> para alterar o parâmetro <code>sysName</code>	9
1.8	Confirmação da alteração bem-sucedida do nome do sistema para "client".	9
1.9	Execução do comando <code>snmpwalk</code> direcionado ao grupo <code>system</code>	10
1.10	Extensão de resultados devolvidos pelo varrimento da subárvore do sistema.	10
1.11	Leitura integral de toda a árvore de informação disponibilizada pelo agente.	11
1.12	Adição das credenciais de acesso seguro no ficheiro <code>snmpd.conf</code>	11
1.13	Reinício do serviço para consolidação do novo utilizador de segurança.	11
1.14	Emissão do comando <code>snmpget</code> parametrizado para a versão 3 do protocolo.	12
1.15	Acesso concedido e devolução do nome da máquina de forma autenticada.	12
2.1	Instalação do pacote Cacti através do gestor de software do Ubuntu.	14
2.2	Acesso ao endereço web para alcançar a interface da plataforma Cacti.	14
2.3	Painel inicial e consola geral de monitorização do Cacti.	14
2.4	Configuração dos parâmetros de rede para a inserção do novo dispositivo no Cacti.	15
2.5	Gráfico contínuo da medição de latência ao dispositivo (<i>Advanced Ping</i>).	15
2.6	Estatísticas detalhadas de pacotes recolhidas e consolidadas pelo Cacti.	15
2.7	Apresentação da Vista Global (Dashboard) do Zabbix, assegurando o bom funcionamento da plataforma.	18

2.8	Visualização dinâmica da largura de banda e do tráfego subjacente ao Servidor 1.	18
2.9	Estatísticas e métricas adicionais de desempenho recolhidas no ambiente de monitorização Zabbix.	19
2.10	Instanciação estrutural do dispositivo focado no diagnóstico ICMP constante (8.8.8.8). . .	22
2.11	Ilustração gráfica do comportamento cronológico da latência rumo à rede pública exterior.	22
2.12	Estatísticas detalhadas da monitorização de conectividade (Advanced Ping) para o IP 8.8.8.8.	23

Lista de Tabelas

2.1	Comparação técnica detalhada entre as ferramentas de monitorização Cacti e Zabbix.	20
-----	--	----

Exercício 1

Introdução

O objetivo deste trabalho passa pela instalação de ferramentas de gestão e monitorização de redes, usando o protocolo SNMP. De forma a aprofundar conhecimentos sobre o protocolo e modelo SNMP, são primeiramente usadas as aplicações de linha de comando do NET-SNMP. Para isso, comece por instalar duas máquinas virtuais Linux Ubuntu Server, sendo que numa delas (host1) irá instalar o agente, e na outra o NMS (host2).

Links úteis:

- <https://www.alvestrand.no/objectid/top.html>
- https://docs.oracle.com/cd/E19201-01/820-6413-13/SNMP_commands_reference_appendix.html
- <http://lrodrigo.sgs.lncc.br/wp/dicas/gerencia-de-redes/839-2/>
- <https://docs.netapp.com/a/ontap/7-mode/8.2/Network-Management-Guide-For-7-Mode-b.pdf>

Enunciado

A partir do host1, e usando os comandos do NET-SNMP:

Preparação do Ambiente

Para a concretização deste primeiro bloco de exercícios, procedeu-se à configuração de duas máquinas virtuais com o sistema operativo Ubuntu Server, focadas na exploração prática do protocolo SNMP. O **Servidor 1** atuará como o sistema de gestão central (NMS), emitindo os comandos e as consultas,

enquanto o **Servidor 2** funcionará como o agente SNMP, processando e respondendo ativamente aos pedidos.

O endereçamento IP estabelecido para a infraestrutura de rede foi o seguinte:

- **Servidor 1 (NMS):** 192.168.1.10/24
- **Servidor 2 (Agente):** 192.168.1.20/24

Instalação do SNMP

A fase inicial da configuração passou pela instalação do software necessário em ambas as máquinas virtuais. Foram instalados em simultâneo o pacote do cliente e o pacote do serviço do agente, garantindo que ambas as máquinas possuíam as ferramentas adequadas de comunicação.



```
server1@ServerPT1:~$ sudo apt install snmp snmpd
```

Figura 1.1: Instalação dos pacotes de cliente e agente SNMP via terminal.

As funções destes pacotes dividem-se em:

- **snmp:** Ferramenta cliente que possibilita a emissão de pedidos de gestão e diagnóstico para a rede.
- **snmpd:** O *daemon* (agente) responsável por ficar à escuta, recolher dados do sistema local e responder às interrogações efetuadas pelo cliente.

Configuração do Agente SNMP

Para que a máquina a monitorizar (**Servidor 2**) pudesse receber e processar as consultas oriundas do exterior (Servidor 1), foi imperativo ajustar o seu ficheiro de configuração principal. Esta operação foi realizada exclusivamente no agente.



```
server1@ServerPT1:~$ sudo nano /etc/snmpd/snmpd.conf
```

Figura 1.2: Acesso ao ficheiro de configuração do agente SNMP (`snmpd.conf`).

Os parâmetros padrão do ficheiro foram ajustados para permitir uma comunicação estruturada, conforme ilustrado na imagem seguinte:

```
rocommunity public
rwcommunity private
agentAddress udp:161
```

Figura 1.3: Definição das comunidades de acesso e porta de escuta no ficheiro de configuração.

rocommunity public

Estabelece uma comunidade com privilégios exclusivamente de leitura (*read-only*) denominada **public**. Trata-se da credencial que autoriza o NMS a recolher métricas do sistema remoto através de instruções de consulta elementares, como o `snmpget` ou `snmpwalk`.

rwcommunity private

Estabelece uma comunidade com privilégios completos de leitura e escrita (*read-write*) designada por **private**. Este nível de acesso é estritamente necessário para permitir a alteração e redefinição remota de parâmetros do agente, recorrendo ao comando `snmpset`.

agentAddress udp:161

Instrução que obriga o serviço `snmpd` a aceitar ligações externas na porta padrão UDP 161, garantindo que o agente fica disponível para interrogações em todas as interfaces de rede ativas.

Reiniciar o Serviço

Para que as novas diretrizes do ficheiro de configuração entrassem imediatamente em vigor, o serviço do agente foi reiniciado no Servidor 2.

```
server1@ServerPT1:~$ systemctl restart snmpd
```

Figura 1.4: Reinício do serviço SNMP para aplicação e validação das novas políticas.

1.1 Exercício 1.1

Enunciado

Consulte o nome atribuído à máquina host2 (sysName).

Resolução

Para extrair o valor de uma variável em concreto na hierarquia MIB, recorre-se ao utilitário `snmpget`. Identificando que o identificador de objeto (OID) associado ao `sysName` corresponde a `1.3.6.1.2.1.1.5.0`, a instrução a executar a partir da máquina de gestão formula-se da seguinte maneira:

```
server1@ServerPT1:~$ snmpget -v2c -c public 192.168.1.20 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

Figura 1.5: Execução do comando `snmpget` para interrogação da variável `sysName`.

```
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "server"
```

Figura 1.6: Resultado devolvido pelo agente, apresentando o nome atual do servidor.

1.2 Exercício 1.2

Enunciado

Altere o nome atribuído à máquina host2 para “client”.

Resolução

O objetivo desta etapa passa por reescrever o valor alocado à variável `sysName`. Para efetuar esta alteração de forma remota, aplica-se o comando `snmpset`. Dado que se trata de uma operação de modificação do sistema, torna-se obrigatória a utilização da comunidade previamente configurada com privilégios de escrita (neste cenário, a comunidade `private`):

```
server1@ServerPT1:~$ snmp -v2c -c private 192.168.1.20 1.3.6.1.2.1.1.5.0 s "client"
```

Figura 1.7: Execução do comando `snmpset` para alterar o parâmetro `sysName`.

```
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 STRING: "client"
```

Figura 1.8: Confirmação da alteração bem-sucedida do nome do sistema para “client”.

1.3 Exercício 1.3

Enunciado

Recorrendo a um único comando, liste todas as variáveis sob “system” no host2/client (OID = 1.3.6.1.2.1.1).

Link: <https://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.2.1.1.html>

Resolução

Sempre que for necessário listar um bloco inteiro de variáveis de um determinado grupo taxonómico (neste caso, o ramo `system`), a abordagem mais eficiente consiste na utilização do comando `snmpwalk`. Esta ferramenta percorre automaticamente toda a subárvore a partir do OID de origem (1.3.6.1.2.1.1), dispensando consultas exaustivas e individuais:

```
server1@ServerPT1:~$ snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.20 1.3.6.1.2.1.1
```

Figura 1.9: Execução do comando `snmpwalk` direcionado ao grupo `system`.

```
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux server 6.8.0-58-generic #60-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar 14 18:29:48 UTC 2025 x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (320083) 0:05:20.83
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "root"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "Client"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Unknown"
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.10.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.6.3.11.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.6.3.15.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.6.3
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.6.3.16.2.2.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.49
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.50
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.2.1.4
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.9 = OID: iso.3.6.1.6.3.13.3.1.3
...
```

Figura 1.10: Extensão de resultados devolvidos pelo varrimento da subárvore do sistema.

1.4 Exercício 1.4

Enunciado

Como obteria toda a informação conhecida pelo agente no host2/client?

Resolução

Para efetuar um varrimento completo e obter a totalidade da informação catalogada pelo agente SNMP, basta invocar o comando `snmpwalk` omitindo qualquer OID de destino na instrução. Este procedimento força a ferramenta a ler de forma sequencial a estrutura MIB desde a sua raiz:

```
server1@ServerPT1:~$ snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.20
```

Figura 1.11: Leitura integral de toda a árvore de informação disponibilizada pelo agente.

1.5 Exercício 1.5

Enunciado

Configure o agente instalado no host2/client para usar SNMP v3, e responda à questão 1.1), requerendo autenticação mas descartando privacidade (dica: "...-l authNoPriv ...").

Resolução

Neste cenário, reproduz-se a interrogação efetuada no exercício 1.1, transitando, contudo, para a versão 3 do protocolo SNMP. Esta versão introduz uma camada de segurança substancial, baseada em autenticação. O propósito é parametrizar o agente no host2 para aceitar conexões validadas por credenciais, prescindindo do mecanismo de cifra de dados (nível de segurança `authNoPriv` - autenticação sem privacidade).

O processo de implementação desdobrou-se nas seguintes fases:

1. Criação de um utilizador SNMPv3 no ficheiro de configuração do agente:

```
server1@ServerPT1:~$ sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Figura 1.12: Adição das credenciais de acesso seguro no ficheiro `snmpd.conf`.

```
createUser authUser MD5 "Admin123"
```

```
rouser authUser authNoPriv
```

- **createUser:** Instrução que gera o perfil do utilizador `authUser`, definindo o algoritmo de validação MD5 associado à palavra-passe "Admin123".
- **rouser:** Concede permissões de leitura ao utilizador criado, aplicando estritamente o nível de segurança `authNoPriv`.

2. Reinício do serviço SNMP no host2:

Para acomodar a criação do novo utilizador no motor do serviço, o mesmo foi reiniciado:

```
server1@ServerPT1:~$ systemctl restart snmpd
```

Figura 1.13: Reinício do serviço para consolidação do novo utilizador de segurança.

3. Consulta do parâmetro sysName com autenticação SNMPv3:

A partir do NMS (Servidor 1), formulou-se a instrução devidamente autenticada:

```
server1@ServerPT1:~$ snmpget -v3 -l authNoPriv -u authUser -a MD5 -A "Admin123" 192.168.1.20 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

Figura 1.14: Emissão do comando `snmpget` parametrizado para a versão 3 do protocolo.

```
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "client"
```

Figura 1.15: Acesso concedido e devolução do nome da máquina de forma autenticada.

Detalhamento dos argumentos da instrução:

- **-v3:** Força a utilização da versão mais recente e segura do protocolo (SNMPv3).
- **-l authNoPriv:** Fixa o modelo de segurança (exige autenticação, mas sem encriptação de tráfego).
- **-u authUser:** Refere-se à identidade do utilizador submetido ao agente.
- **-a MD5:** Especifica a função de *hash* utilizada para validar a identidade.
- **-A "Admin123":** Fornece em texto limpo a palavra-passe exigida pelo algoritmo para concretizar o acesso.

Exercício 2

Enunciado

Nesta fase, o objetivo é experimentar diferentes ferramentas que recorrem ao SNMP para gerir/monitorizar a rede. Algumas dessas ferramentas são: MRTG, Cacti, Zabbix, e OpenNMS.

Links úteis:

- <https://www.opennms.com/>
- <https://www.cacti.net/>
- <https://www.zabbix.com/>
- <https://oss.oetiker.ch/mrtg/>

Introdução

Para a realização deste bloco de exercícios, será provisionada uma máquina virtual adicional destinada a atuar como servidor central de monitorização. É neste sistema que serão instaladas e parametrizadas as soluções de gestão de rede. A máquina operará com a distribuição Ubuntu Desktop e adotará o endereço IP **192.168.1.30**, assumindo a função de centralizar a recolha, o processamento e a visualização gráfica das métricas extraídas dos dispositivos-alvo.

As ferramentas exploradas neste ambiente de monitorização serão:

- Cacti
- Zabbix
- OpenNMS

2.1 Exercício 2.1

Enunciado

Instale algumas das ferramentas listadas (e.g., Zabbix, Cacti, OpenNMS), analise e compare as suas potencialidades (demo OpenNMS: <https://demo.opennms.org/opennms/index.jsp>). Deve configurar devidamente o SNMP para que as ferramentas funcionem corretamente.

Resolução

Cacti

Para dar início à exploração do Cacti, a primeira etapa consistiu na instalação da ferramenta na máquina central de monitorização (Laptop), recorrendo ao seguinte comando no terminal:

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo apt install cacti
```

Figura 2.1: Instalação do pacote Cacti através do gestor de software do Ubuntu.

Concluída a instalação dos pacotes e das suas dependências, o acesso à interface web de gestão foi assegurado através do navegador, introduzindo o endereço IP local do servidor:

```
http://192.168.1.30/cacti
```

Figura 2.2: Acesso ao endereço web para alcançar a interface da plataforma Cacti.

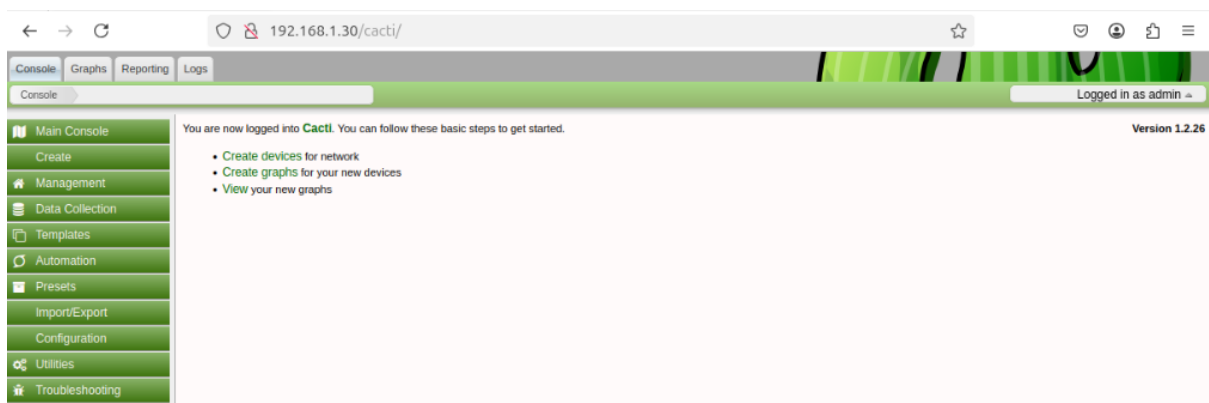


Figura 2.3: Painel inicial e consola geral de monitorização do Cacti.

Estando o acesso garantido, procedeu-se à integração lógica do dispositivo-alvo (Servidor 1) na plataforma. Através do separador “*Create Device*”, preencheram-se os parâmetros de identificação e conectividade, definindo de forma explícita o *Hostname* com o endereço IP **192.168.1.10**.

Figura 2.4: Configuração dos parâmetros de rede para a inserção do novo dispositivo no Cacti.

Após a correta associação do dispositivo e a respetiva validação da comunicação SNMP, a ferramenta permitiu a geração de gráficos estatísticos e comportamentais, ilustrando, por exemplo, o índice de latência da conectividade via ICMP.

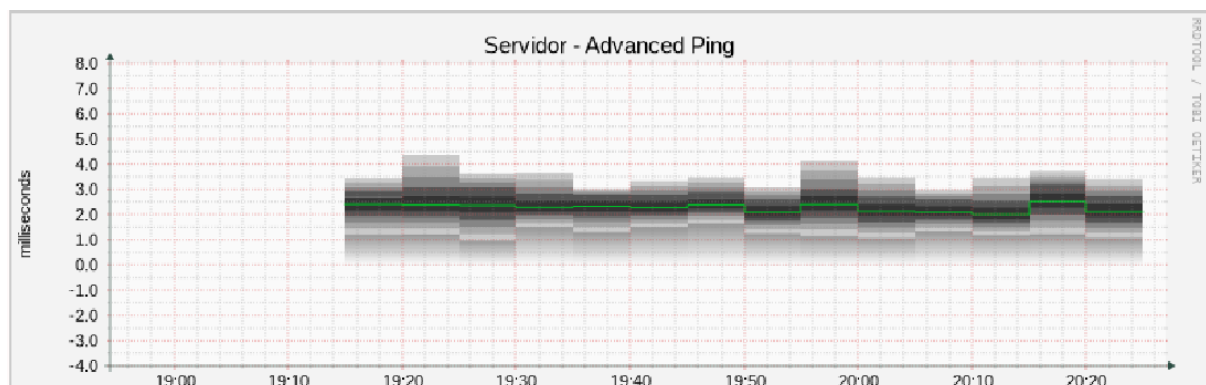


Figura 2.5: Gráfico contínuo da medição de latência ao dispositivo (*Advanced Ping*).

Pkt Loss:	1-2%	3-5%	6-10%	11-15%	16-50%	51-95%	96-100%	Avg Loss: 0.00%	Max Loss:
Latency: Min:	1.27 ms	Avg: 2.27 ms	Max: 4.32 ms	Dev: 0.59 ms					
Avg Latency: Min:	1.27 ms	Avg: 2.27 ms	Max: 4.32 ms	Dev: 0.59 ms					

Generated by Cacti®

Figura 2.6: Estatísticas detalhadas de pacotes recolhidas e consolidadas pelo Cacti.

Zabbix

A implementação desta robusta solução de monitorização assentou na versão **7.0 LTS (Long-Term Support)** do Zabbix, documentada no portal oficial (<https://www.zabbix.com/download>).

A adoção de uma versão *LTS* constitui uma decisão estratégica fundamental em ambientes de produção, na medida em que garante a disponibilização regular de atualizações de segurança e correções ao longo

de um ciclo de vida alargado (tipicamente 5 anos), conferindo uma estabilidade imensamente superior comparativamente a versões de suporte padrão.

1. Obtenção de Privilégios de Administração

A preparação do sistema e a manipulação dos serviços nucleares exigem a elevação imediata de privilégios para a conta de super-utilizador (*root*):

```
sudo -s
```

2. Configuração do Repositório Oficial

A fim de garantir a extração dos pacotes mais recentes, adicionou-se a base do repositório oficial do Zabbix ao gestor de pacotes do sistema:

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest-7.0-  
dpkg -i zabbix-release_latest-7.0+ubuntu24.04_all.deb  
apt update
```

3. Instalação dos Componentes da Arquitetura

A topologia base do Zabbix requer a presença simultânea do servidor central, do *frontend* (a interface visual baseada em PHP) e de um agente de recolha local:

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf  
zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

4. Parametrização da Base de Dados

A arquitetura do Zabbix é suportada por um motor de base de dados relacional que cataloga todas as métricas recolhidas. Procedeu-se à criação da base de dados *zabbix* e do seu utilizador restrito, encriptado pela palavra-passe "kali":

```
mysql -uroot -p  
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'kali';  
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
mysql> quit;
```

5. Importação do Esquema Relacional

Uma vez alocada a base de dados, introduziu-se o esquema SQL essencial, providenciado nativamente pela plataforma, para instanciar a organização estrutural das tabelas:

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

6. Reposição das Políticas de Segurança SQL

Atendendo às melhores práticas de segurança, a variável global ativada no decurso da configuração foi instantaneamente desativada:

```
mysql -uroot -p
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

7. Vinculação das Credenciais ao Zabbix Server

Tornou-se necessário editar o ficheiro mestre do serviço Zabbix para referenciar explicitamente a chave de acesso à base de dados definida na etapa 4:

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# Alterar ou descomentar a linha:
DBPassword=kali
```

8. Inicialização e Persistência dos Serviços

Com o esqueleto lógico da infraestrutura preparado, os processos fundamentais do Zabbix e do servidor *web* (Apache) foram devidamente reiniciados e instruídos a iniciar de modo automático aquando do arranque da máquina:

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

9. Acesso e Operacionalização via Web

O derradeiro momento de configuração desenrolou-se mediante acesso ao endereço `http://192.168.1.30/zabbix`. Durante as etapas de configuração base (*setup* inicial), comprovou-se a comunicação fluída com a base de dados utilizando a *password* `kali`. A autenticação inicial efetuou-se através das credenciais genéricas (**Utilizador:** Admin — **Palavra-passe:** zabbix).

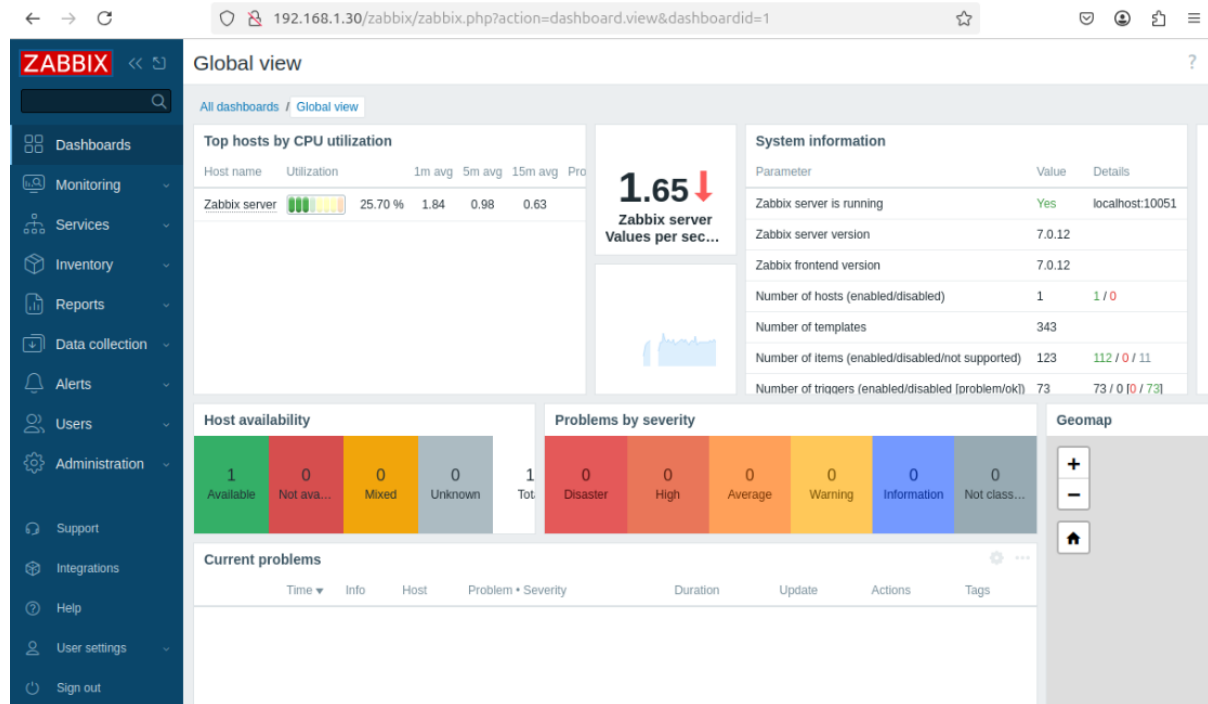


Figura 2.7: Apresentação da Vista Global (Dashboard) do Zabbix, assegurando o bom funcionamento da plataforma.

No âmbito da exploração funcional, integrou-se o **Servidor 1** nos ativos geridos pela ferramenta navegando para *Monitoring > Hosts > Create*. Identificou-se o *Hostname* como **Servidor1-SNMP**, embutiu-se no grupo lógico **Linux Servers** e aplicou-se o molde estrutural (template) **Network Generic Device by SNMP**. As definições de interface contemplaram o IP 192.168.1.10 a comunicar via protocolo SNMPv2 com a comunidade **public**.

Averiguada a viabilidade da ligação, a plataforma prosseguiu automaticamente para a compilação cronológica e geração da telemetria crítica, onde se realça o panorama em tempo-real do tráfego veiculado pela interface da rede.

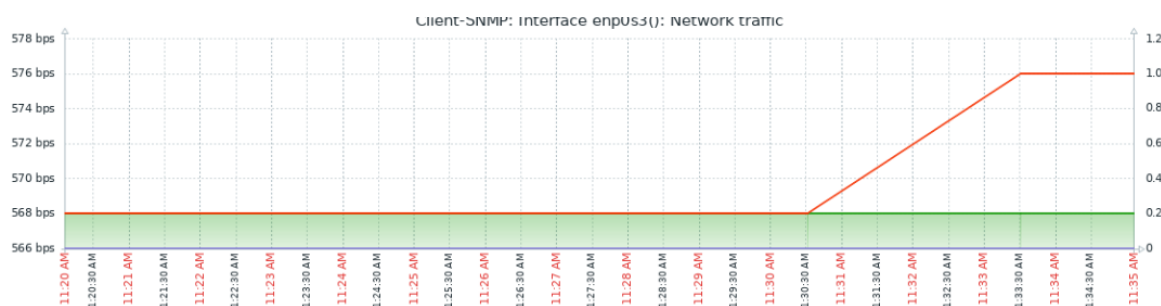
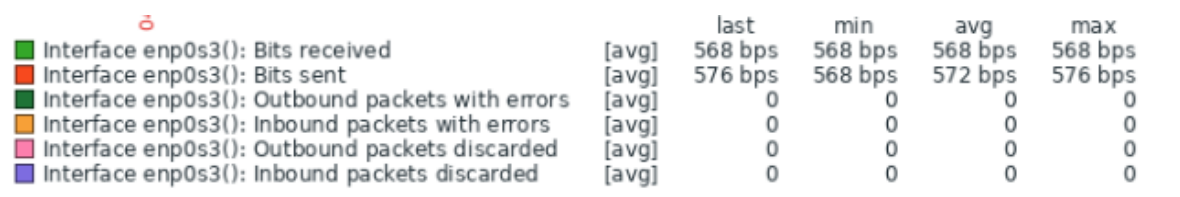


Figura 2.8: Visualização dinâmica da largura de banda e do tráfego subjacente ao Servidor 1.



		last	min	avg	max
Interface enp0s3(): Bits received	[avg]	568 bps	568 bps	568 bps	568 bps
Interface enp0s3(): Bits sent	[avg]	576 bps	568 bps	572 bps	576 bps
Interface enp0s3(): Outbound packets with errors	[avg]	0	0	0	0
Interface enp0s3(): Inbound packets with errors	[avg]	0	0	0	0
Interface enp0s3(): Outbound packets discarded	[avg]	0	0	0	0
Interface enp0s3(): Inbound packets discarded	[avg]	0	0	0	0

Figura 2.9: Estatísticas e métricas adicionais de desempenho recolhidas no ambiente de monitorização Zabbix.

Análise Comparativa: Cacti vs. Zabbix

A tabela seguinte sistematiza as principais diferenças e características operacionais entre as duas plataformas de monitorização exploradas neste laboratório:

Critério	Cacti	Zabbix
Interface Web	Simples e funcional, orientada essencialmente para a visualização e criação de gráficos.	Moderna, interativa e altamente personalizável, equipada com <i>dashboards</i> , mapas de rede e relatórios detalhados.
Métodos de Monitorização	Foca-se predominantemente na recolha de dados através do protocolo SNMP.	Multi-protocolo: suporta SNMP, agentes Zabbix nativos, IPMI, SSH, entre outros.
Configuração e Descoberta	Processo marcadamente manual, exigindo maior conhecimento técnico e oferecendo controlo granular.	Suporta auto-descoberta de <i>hosts</i> /serviços e inclui uma vasta biblioteca de <i>templates</i> prontos a utilizar.
Sistema de Alertas	Básico e limitado, desprovido de capacidades complexas de automação.	Avançado, permitindo ações automáticas de remediação, notificações, dependências e escalonamento de problemas.
Arquitetura e Instalação	Solução leve e de instalação simples, assente tipicamente numa base <i>LAMP</i> (Linux, Apache, MySQL, PHP).	Arquitetura robusta e abrangente, com maior peso estrutural dadas as suas capacidades nativas.
Escalabilidade	Adequado para infraestruturas de pequena a média dimensão.	Ideal para ambientes médios a grandes, suportando o crescimento da rede (escalabilidade horizontal).
Comunidade e Suporte	Comunidade ativa e com documentação útil, embora de menor dimensão global.	Comunidade vasta e muito ativa, aliada a uma documentação oficial exaustiva que facilita a resolução de incidentes.

Tabela 2.1: Comparação técnica detalhada entre as ferramentas de monitorização Cacti e Zabbix.

Conclusão

A análise comparativa permite concluir que o **Zabbix** se destaca como uma ferramenta de gestão holística e poderosa, dotada de funcionalidades perfeitamente adequadas a infraestruturas de rede complexas e às necessidades críticas do ambiente empresarial. Em contrapartida, o **Cacti** assume-se como a solução ideal para quem procura um sistema ágil, leve e estritamente eficiente para a visualização de telemetria SNMP através de gráficos detalhados, prescindindo de recursos avançados de alerta e automação.

2.2 Exercício 2.2

Enunciado

Recorrendo a algumas das ferramentas instaladas (e.g., Cacti), adicione diferentes objetos para monitorização (e.g., interfaces de rede, tempo de atraso para 8.8.8.8, etc.).

Resolução

Dando sequência à exploração metodológica do **Cacti**, executou-se a inclusão de um cenário de monitorização direcionado. A plataforma possibilita, no seu separador *Create*, agregar inúmeras classes de recursos, que podem ir desde equipamentos passivos agregados via SNMP a puras verificações de percurso de pacotes.

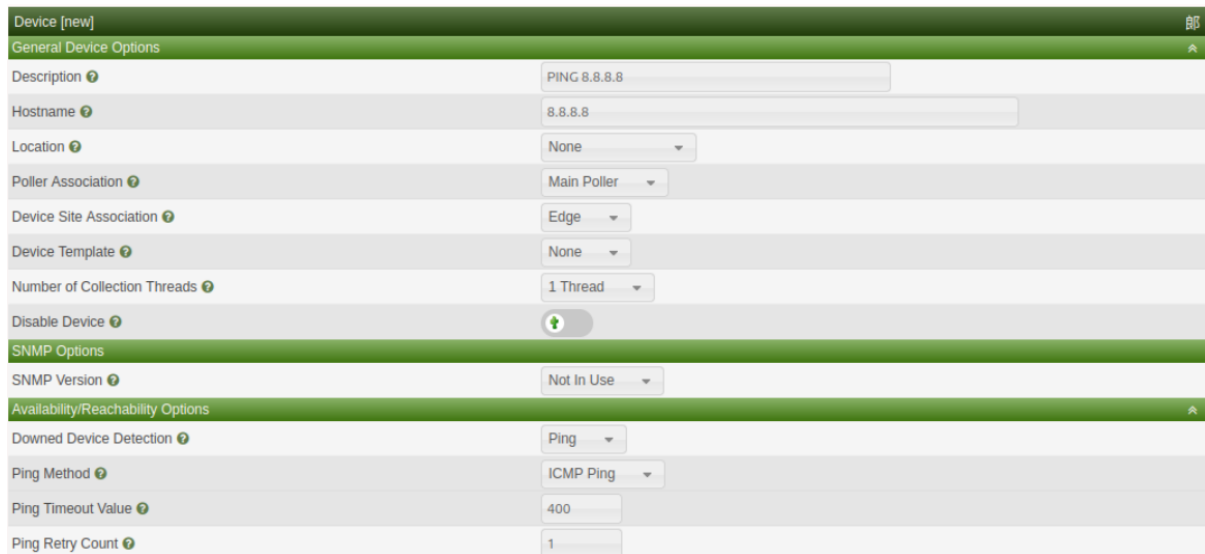
Com a premissa de aferir quantitativamente a latência (conhecida vulgarmente como *delay* ou tempo de resposta) face a um nodo externo seguro, definiu-se como alvo o servidor DNS público da Google (8.8.8.8).

Anotação Técnica: É imperativo notar que o ambiente topológico laboratorial condicionava as máquinas virtuais a redes privadas isoladas. Para validar este exercício de foro prático, a interface de rede encarregue da monitorização foi temporariamente transacionada para um regime de roteamento **NAT**, proporcionando novamente a tão necessária comunicação para a *Internet*.

Provisionamento Lógico do Dispositivo e Gráfico

Iniciou-se a cadeia de configuração através do levantamento de um novo *Device* de contacto. Efetuou-se a navegação até *Create > New Device* e consolidaram-se os dados de identificação do nodo:

- **Description:** PING 8.8.8.8
- **Hostname:** 8.8.8.8
- **SNMP Version:** Not In Use (o mapeamento obedece puramente ao envio de comandos *ICMP Echo Request*, pelo que é completamente escusado ativar inquéritos do foro SNMP).



Device [new]	
General Device Options	
Description	PING 8.8.8.8
Hostname	8.8.8.8
Location	None
Poller Association	Main Poller
Device Site Association	Edge
Device Template	None
Number of Collection Threads	1 Thread
Disable Device	☐
SNMP Options	
SNMP Version	Not In Use
Availability/Reachability Options	
Downed Device Detection	Ping
Ping Method	ICMP Ping
Ping Timeout Value	400
Ping Retry Count	1

Figura 2.10: Instanciação estrutural do dispositivo focado no diagnóstico ICMP constante (8.8.8.8).

Logo após a salvaguarda do equipamento virtual, transacionou-se o modelo para o ambiente gráfico selecionando o molde *"PING: Advanced Ping"* a partir do menu *Create > New Graphs*. A infraestrutura do Cacti reconheceu indubitavelmente a ligação lógica do recurso alvo.

Ultrapassados alguns ciclos de operação temporal (*polling*), as amostras recolhidas atingiram o valor quantitativo suficiente para o processamento curvo das taxas e flutuações métricas. A consulta subsequente no painel geral de métricas demonstrou com extrema clarividência as oscilações de atraso reportadas.

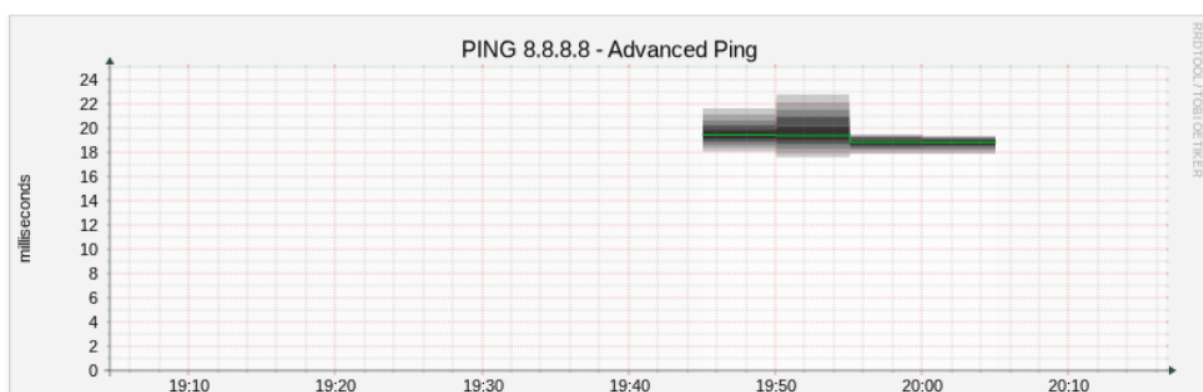


Figura 2.11: Ilustração gráfica do comportamento cronológico da latência rumo à rede pública exterior.

Adicionalmente, a plataforma disponibilizou o quadro de estatísticas consolidadas da sondagem, permitindo analisar com rigor métricas como a perda de pacotes e os tempos mínimos, médios e máximos de resposta apurados durante o período de testes.

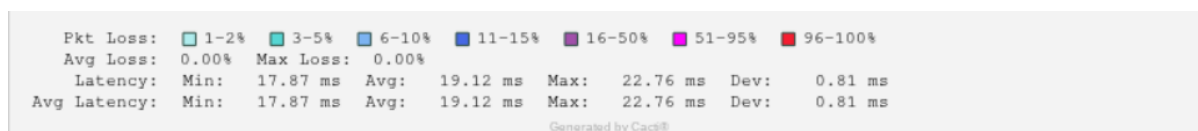


Figura 2.12: Estatísticas detalhadas da monitorização de conectividade (Advanced Ping) para o IP 8.8.8.8.